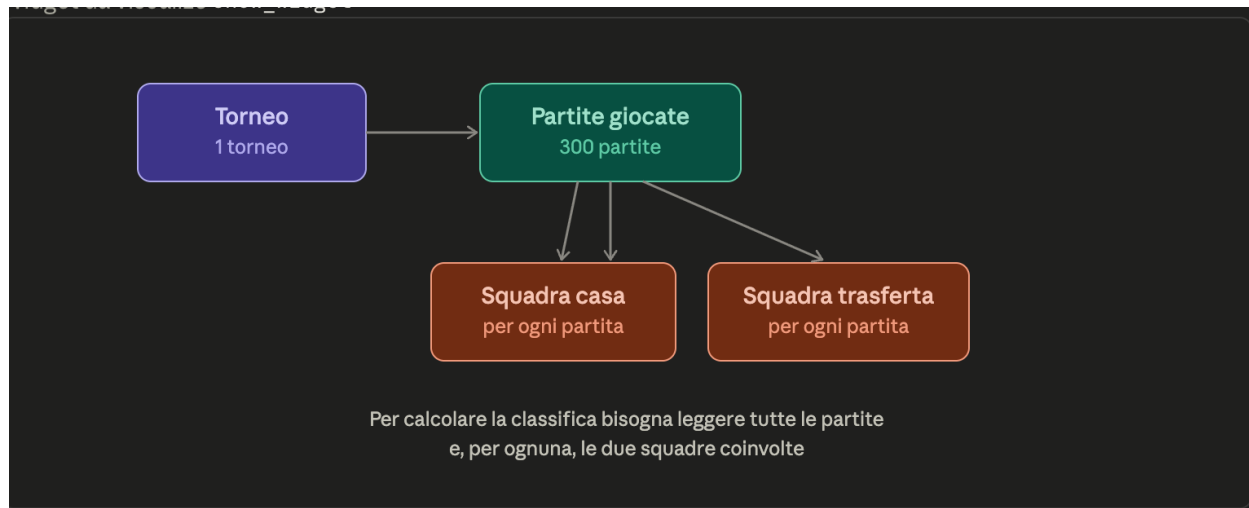


ANALISI SPERIMENTALE

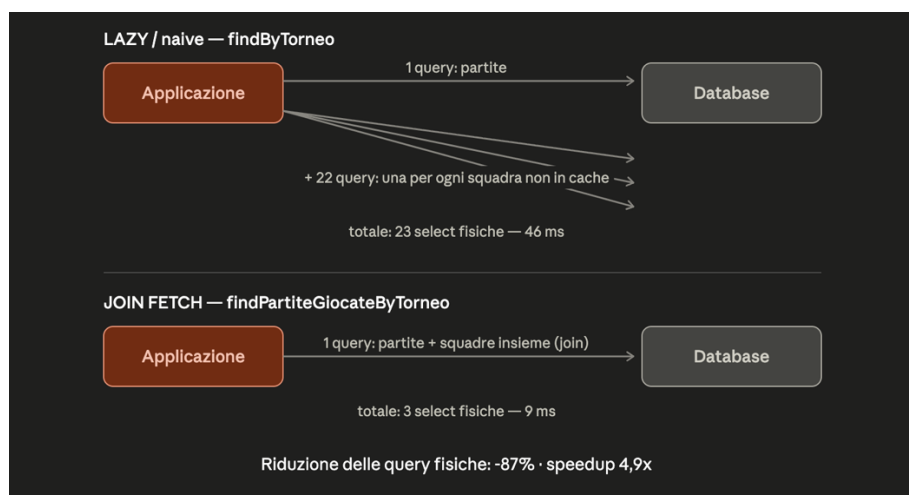
Cos'è il test

Ho fatto un test per confrontare due modi diversi di leggere i dati dal database, per vedere qual è più veloce. Il caso che ho scelto è il calcolo della classifica di un torneo: bisogna leggere tutte le partite giocate e, per ognuna, le due squadre che hanno giocato.



Il file che utilizzo per il test è `PerformanceExperimentTest.java`. È un test di integrazione Spring Boot (`@SpringBootTest`) che confronta due strategie di fetch JPA/Hibernate sullo stesso caso d'uso.

Il problema (metodo 1 - LAZY)



Nel primo modo, il programma prima prende tutte le partite con una query. Poi, per ogni partita, deve fare una query in più per prendere le squadre, perché non le ha ancora caricate. Con 300 partite questo crea tante query in più. Questo problema si chiama "N+1".

La soluzione (metodo 2 - JOIN FETCH)

Nel secondo modo ho usato una query che prende partite e squadre tutte insieme, in un solo colpo. Così non servono query in più dopo.

Perché accade questo? Succede perché Hibernate carica le squadre solo quando gli vengono chieste, una alla volta. JOIN FETCH le fa arrivare subito, tutte insieme.

Come ho testato

Ho creato dati finti: 20 squadre e 300 partite giocate. Poi ho eseguito i due metodi che stanno in `PartitaRepository.java` e ho contato quante query venivano fatte al database e quanto tempo ci mettevano.

Risultati

ESEMPIO:

- Metodo 1 (LAZY): 23 query, 46 millisecondi
- Metodo 2 (JOIN FETCH): 3 query, 9 millisecondi

Il metodo con JOIN FETCH è quasi 5 volte più veloce e fa l'87% di query in meno.

Conclusione

Usare JOIN FETCH quando si sa già che serviranno anche i dati collegati (come le squadre) evita il problema N+1 e rende il programma molto più veloce.